

《概率论与数理统计》13

专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题 数	一	二	三	总 分
得 分				

本题 得分	
----------	--

一、选择题〔 每小题 4 分，共计 20 分〕

1. 设两事件 A, B 同时发生时,事件 C 必发生,则下列成立的是(B).
(A) $P(C) \leq P(AB)$ (B) $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$ (C) $P(C) = P(AB)$ (D) $P(C) = P(A + B)$

知识点：随机事件之间的关系、概率的性质

2. 每次射击不击中的概率为 $\frac{1}{3}$,则在 3 次独立射击中恰击中一次的概率为(C).
(A) $\frac{1}{27}$ (B) $\frac{2}{27}$ (C) $\frac{2}{9}$ (D) $\frac{4}{27}$

知识点：二项分布

3. 设 X, Y 同服从 $N(\mu, \sigma^2)$,且相互独立,则下列不成立的是 (C).
(A) $E(2X - 2Y) = 0$ (B) $E(2X + 2Y) = 4E(X)$
(C) $D(2X - 2Y) = 0$ (D) X 与 Y 不相关。

考点：正态随机变量的性质、期望和方差的性质

4. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, X_1, X_2 是来自总体 X 的一个样本,则下列统计量中不是 μ 的无偏估计量的是 (B).
(A) $\frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{3}X_2$ (B) $\frac{1}{2}X_1 + \frac{2}{3}X_2$ (C) $\frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2$ (D) $\frac{4}{5}X_1 + \frac{1}{5}X_2$

知识点：无偏估计

5. 对正态总体的数学期望 μ 进行假设检验,如果在显著性水平 0.05 下接受 $H_0: \mu = \mu_0$,那么在显著性水平 0.01 下,下列结论中正确的是(D).
(A) 不接受,也不拒绝 H_0 (B) 可能接受,也可能拒绝 H_0
(C) 必拒绝 H_0 (D) 必接受 H_0

知识点：显著性水平检验

本题 得分	
----------	--

二、填空题〔 每空 4 分，共计 20 分〕

1. 设 A, B 为两事件, $P(A) = 0.5, P(B) = 0.3, P(B|A) = 0.4$, 则 $P(A \cup B) =$ 0.6 .

填空题：每题 4 分，共 20 分

考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√) 开课教研室 应用数学系 命题教师
命题时间 2009-12-6

©顾白 严禁商用-免费分享@顾白

解：(1)由 X 与 Y 相互独立且均服从正态分布，则 $X + 2Y \sim N(0, \frac{3}{2})$ 3分(2)

$$\text{令 } Z = \frac{X + 2Y}{\sqrt{3/2}} \sim N(0, 1), \text{ 则 } E|Z| = 2 \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \frac{2}{\sqrt{2\pi}},$$

$$\text{从而 } E|X + 2Y| = \sqrt{3/2} E|Z| = \sqrt{3/\pi}. \quad \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

$$(3) D(2X - 3Y + 6) = 4D(X) + 9D(Y) = 4\frac{1}{4}. \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

知识点：正态分布的性质、期望和方差

4. 设总体 $X \sim f(x) = \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, 0 \leq x \leq 1, \theta > 0, X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的样本
试求 θ 的极大似然估计.

解：似然函数为 $L(\theta; x_1, \dots, x_n) = \theta^n \prod_{i=1}^n x_i^{\sqrt{\theta}-1}, 0 \leq x_i \leq 1, i = 1, 2, \dots, n. \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

$$\text{取对数 } \ln L = \frac{n}{2} \ln \theta + (\sqrt{\theta} - 1) \sum_{i=1}^n (\ln x_i), \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$\text{令 } \frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = 0, \quad \text{得 } \hat{\theta} = \frac{n^2}{(\sum_{i=1}^n (\ln x_i))^2},$$

$$\text{从而可得 } \theta \text{ 的极大似然估计为: } \hat{\theta} = \frac{n^2}{(\sum_{i=1}^n (\ln X_i))^2}. \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

知识点：极大似然估计

5、设某次考试的考生成绩服从正态分布,从中随机抽取 36 位考生的成绩,算得平均成绩 $\bar{x} = 66.5$ 分,标准差 $s = 15$ 分,问是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分. ($\alpha = 0.05$).

(附: $z_{0.95} = 1.65, z_{0.975} = 1.96, t_{0.05}(36) = 1.6883, t_{0.05}(35) = 1.6896,$
 $t_{0.025}(36) = 2.0281, t_{0.025}(35) = 2.0301$)

解：(1)提出假设: $H_0: \mu = \mu_0 = 70; H_1: \mu \neq 70; \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$(2) \text{选择统计量 } T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}; \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

(3)由检验水平 $\alpha = 0.05$,在 H_0 为真下,使
 $P(|t| \geq t_{0.025}(35)) = 0.05$,查表找上 α 分位数 $t_{0.025}(35) = 2.0301$,
从而得拒绝域 $(-\infty, -2.0301] \cup [2.0301, +\infty); \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$

$$(4) \text{由样本值计算可得 } \bar{T} = \frac{66.5 - 70}{15} \sqrt{36} = -1.4; \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

(5)作出判断,由 $\bar{T} = -1.4 \notin (-\infty, -2.0231] \cup [2.0231, +\infty)$,则接受 H_0 ,故可认为这次
考试全体考生的平均成绩为 70 分. $\dots\dots\dots 10 \text{ 分}$

知识点：假设检验